

Protocolo de pruebas

Validación del monitoreo de humedad y temperatura del suelo

Fecha: 25 de junio de 2026

Responsables: Ramírez V., Bravo S., García J., Jaque D.

Objetivo

Verificar que el sistema captura, transmite, almacena y visualiza correctamente las mediciones de humedad y temperatura del suelo de forma continua y confiable.

Además, comprobar que la información obtenida permite apoyar la toma de decisiones relacionadas con el riego y mantenimiento de áreas verdes.

Materiales

- Prototipo Monitor Verde
- Sensor de humedad SEN0193
- Sensor de temperatura DS18B20
- ESP32 - S3
- Power Bank
- Macetero con tierra seca
- Agua
- Red WiFi
- Computador o móvil con acceso a la plataforma web

Condiciones

- El macetero debe contener tierra seca al inicio de la prueba.
- El dispositivo debe permanecer instalado a una profundidad constante durante toda la prueba.
- El ESP32 debe estar conectado a una red WiFi estable.
- El servidor [Node.js](#) y la plataforma web deben encontrarse operativos.
- Temperatura ambiente aproximada de (20°C).
- La plataforma web actualizará las mediciones cada 30 segundos.

Variables medidas

Variable	Unidad
Humedad volumétrica del suelo	% VWC
Temperatura del suelo	°C
Tiempo	s

Variables controladas

- Profundidad de inserción del sensor.
- Cantidad de agua aplicada.
- Tipo de suelo.
- Temperatura ambiente.
- Intervalo de actualización de la plataforma web.
- Duración total de la prueba.

Procedimiento

1. Encender el sistema y verificar la alimentación mediante la Power Bank.
2. Comprobar que el ESP32 - S3 establece conexión con la red WiFi.
3. Insertar el dispositivo en el macetero con tierra seca manteniendo una profundidad constante.
4. Registrar la humedad y temperatura iniciales.
5. Agregar una cantidad conocida de agua al macetero.
6. Monitorear la respuesta del sistema durante 2 minutos, registrando las mediciones mostradas en la plataforma web cada 30 segundos.
7. Verificar que todas las mediciones queden almacenadas correctamente en el repositorio de datos (JSON).
8. Comparar las mediciones iniciales y finales para evaluar la respuesta del sistema.

Criterio de éxito

La prueba se considera exitosa si se cumplen las siguientes condiciones:

- La humedad del suelo aumenta luego de aplicar agua.
- La temperatura del suelo es registrada correctamente durante toda la prueba.
- Todas las mediciones son transmitidas correctamente al servidor.
- La plataforma web muestra los datos sin errores durante el monitoreo.
- Las mediciones quedan almacenadas correctamente en el repositorio de datos.
- No se presentan pérdidas de datos ni fallas de comunicación durante la prueba.

Evidencia

La validación del sistema se documentará mediante:

- Capturas de la plataforma web mostrando las mediciones.
- Registro de las mediciones almacenadas en formato JSON.
- Gráfico de la evolución de humedad y temperatura durante el ensayo.
- Registro del monitor serial confirmando la transmisión correcta de los datos al servidor.